

## Lista de exercícios 3

**Conteúdo:** - Capítulo 4 (Números Binomiais, Triângulo de Pascal, Binômio de Newton, Polinômio de Leibniz) - Capítulo 5 (Probabilidade, Probabilidades Condicionais, Distribuição Binomial)

---

### Números Binomiais e Triângulo de Pascal

#### Parte 1 – Identidades e Relação de Stifel

1. Prove, fazendo as contas, que

$$\binom{n+2}{p+2} = \binom{n}{p} + 2\binom{n}{p+1} + \binom{n}{p+2}$$

supondo  $n$  um real qualquer e  $p$  inteiro não-negativo. (*Seção 4.1, Exercício 3*)

2. Prove, usando um argumento combinatório, que  $C_n^p = C_n^{n-p}$ . (*Seção 4.1, Exercício 5*)
- 

#### Parte 2 – Teoremas do Triângulo (Linhas, Colunas e Diagonais)

3. Calcule o valor da soma:

$$S = 50 \cdot 51 + 51 \cdot 52 + \cdots + 100 \cdot 101$$

(*Seção 4.1, Exercício 17*)

---

#### Parte 3 – Equações envolvendo Binomiais

4. Resolva a equação  $C_{41}^p = C_{41}^{2p-1}$ . (*Seção 4.1, Exercício 31*)
  5. Resolva a equação  $C_{15-p}^{2p} = C_{15-p}^{9-p}$ . (*Seção 4.1, Exercício 32*)
  6. Determine  $p$  para que  $C_{10}^p$  seja máximo. (*Seção 4.1, Exercício 29*)
-

## Parte 4 – Binômio de Newton

7. Determine o termo independente de  $x$  no desenvolvimento de:

$$\left(x^2 + \frac{1}{x^3}\right)^{10}$$

(Seção 4.2, Exercício 3)

8. Determine o coeficiente de  $x^n$  no desenvolvimento de:

$$(1-x)^2(1+x)^n$$

(Seção 4.2, Exercício 6)

9. Para que valores de  $n$  o desenvolvimento de:

$$\left(2x^2 - \frac{1}{x^3}\right)^n$$

possui um termo independente de  $x$ ? (Seção 4.2, Exercício 7)

10. Calcule a soma dos coeficientes dos termos de ordem par do desenvolvimento de  $(2x^2 - 3y)^n$ .  
(Seção 4.2, Exercício 10)
- 

## Parte 5 – Polinômio de Leibniz

11. Determine o coeficiente de  $x^{17}$  no desenvolvimento de:

$$(1 + x^5 + x^7)^{20}$$

(Seção 4.3, Exercício 1)

12. Determine a soma dos coeficientes do desenvolvimento de:

$$(x^3 - 3x + 1)^{1822}$$

(Seção 4.3, Exercício 2)

13. Quantos termos possui o desenvolvimento de:

$$(x_1 + x_2 + x_3 + x_4)^{20}?$$

(Seção 4.3, Exercício 3)

---

# Probabilidade

## Parte 1 – Espaço Amostral e Probabilidades de Laplace

14. Uma caixa contém 20 peças em boas condições e 15 em más condições. Uma amostra de 10 peças é extraída. Calcular a probabilidade de que ao menos uma peça na amostra seja defeituosa. (*Seção 5.3, Exercício 1*)
15. Colocam-se aleatoriamente  $b$  bolas em  $b$  urnas. Calcular a probabilidade de que exatamente uma urna seja deixada desocupada. (*Seção 5.3, Exercício 5*)
16. Dez pessoas são separadas em dois grupos de 5 pessoas cada um. Qual é a probabilidade de que duas pessoas determinadas  $A$  e  $B$  façam parte do mesmo grupo? (*Seção 5.3, Exercício 6*)
17. 5 homens e 5 mulheres compram 10 cadeiras consecutivas na mesma fila de um teatro. Supondo que se sentaram aleatoriamente nas 10 cadeiras, calcular:
  - a) A probabilidade de que homens e mulheres se sentem em cadeiras alternadas;
  - b) A probabilidade de que as mulheres se sentem juntas. (*Seção 5.3, Exercício 7*)
18. Há 8 carros estacionados em 12 vagas em fila.
  - a) Qual é a probabilidade das vagas vazias serem consecutivas?
  - b) Qual é a probabilidade de não haver duas vagas vazias consecutivas? (*Seção 5.3, Exercício 21*)
19. Colocam-se ao acaso  $n$  botões em um tabuleiro  $n \times n$ , não sendo permitido haver dois botões em uma mesma casa. Qual é a probabilidade de não haver dois botões nem na mesma linha nem na mesma coluna? (*Seção 5.3, Exercício 25*)
20. Um carro estaciona entre  $n$  outros em fila e não numa ponta. Quando o dono retorna ainda estão estacionados  $m$  dos  $n$  carros. Qual é a probabilidade das duas vagas adjacentes ao seu carro estarem vazias? (*Seção 5.3, Exercício 29*)
21. Se  $n$  homens, entre os quais João e Pedro, são postos ao acaso em uma fila, qual é a probabilidade de haver exatamente  $m$  pessoas entre João e Pedro? (*Seção 5.3, Exercício 30*)
22. Doze pessoas são divididas em três grupos de 4. Qual é a probabilidade de duas determinadas pessoas ficarem no mesmo grupo? (*Seção 5.3, Exercício 32*)
23.  $P(A) = \frac{1}{2}, P(B) = \frac{1}{3}, P(C) = \frac{1}{4}, P(A \cap B) = \frac{1}{5}, P(A \cap C) = \frac{1}{6}, P(B \cap C) = 0$ . Calcule:
  - a)  $P(A \cup B \cup C)$ ;
  - b)  $P[A - (B \cup C)]$ ;
  - c)  $P[A \cap (B \cup C)]$ ;
  - d)  $P[(A \cap B) \cup C]$ . (*Seção 5.3, Exercício 36*)

## Parte 2 – Probabilidades Condicionais

24. Uma moeda é jogada 6 vezes. Sabendo-se que no primeiro lançamento deu coroa, calcular a probabilidade condicional de que o número de caras nos seis lançamentos supere o número de coroas. (*Seção 5.4, Exercício 2*)
25. Duas máquinas  $A$  e  $B$  produzem 3000 peças em um dia. A máquina  $A$  produz 1000 peças, das quais 3% são defeituosas. A máquina  $B$  produz as restantes 2000, das quais 1% são defeituosas. Da produção total de um dia uma peça é escolhida ao acaso e, examinando-a, constata-se que é defeituosa. Qual é a probabilidade de que a peça tenha sido produzida pela máquina  $A$ ? (*Seção 5.4, Exercício 5*)
26. Três urnas I, II e III contêm respectivamente 1 bola branca e 2 pretas, 2 brancas e 1 preta e 3 brancas e 2 pretas. Uma urna é escolhida ao acaso e dela é retirada uma bola, que é branca. Qual é a probabilidade condicional de que a urna escolhida foi a II? (*Seção 5.4, Exercício 6*)
27. Um estudante resolve um teste com questões do tipo verdadeiro-falso. Ele sabe dar a solução correta para 40% das questões. Quando ele responde uma questão cuja solução conhece, dá a resposta correta, e nos outros casos decide na cara ou coroa. Se uma questão foi respondida corretamente, qual é a probabilidade de que ele sabia a resposta? (*Seção 5.4, Exercício 7*)
28. (Problema dos Encontros de Montmort) Forma-se, ao acaso, uma permutação simples dos números  $1, 2, \dots, n$ . Caso o número  $i$  ocupe o  $i$ -ésimo lugar, dizemos que há um encontro na posição  $i$ . Calcule a probabilidade de na permutação formada:
- a) haver exatamente  $k$  encontros ( $k \leq n$ );
  - b) haver um encontro na posição  $i$  dado que há exatamente  $k$  encontros na permutação;
  - c) haver um encontro na posição  $i$  e não haver um encontro na posição  $j$  ( $i \neq j$ );
  - d) haver um encontro na posição  $i$  dado que não há encontro na posição  $j$  ( $i \neq j$ ). (*Seção 5.4, Exercício 13*)
29. Uma pessoa com um molho de  $n$  chaves tenta abrir uma porta. Apenas uma das chaves consegue abrir a porta. Qual é a probabilidade dela só conseguir abrir a porta na  $k$ -ésima tentativa:
- a) supondo que após cada tentativa mal sucedida ela descarta a chave usada;
  - b) supondo que ela não faz isso. (*Seção 5.4, Exercício 15*)
30. Um exame de laboratório tem eficiência de 95% para detectar uma doença quando essa doença existe de fato. Entretanto o teste aponta um resultado “falso positivo” para 1% das pessoas sadias testadas. Se 0,5% da população tem a doença, qual é a probabilidade de uma pessoa ter a doença dado que o seu exame foi positivo? (*Seção 5.4, Exercício 20*)
31.  $A$  lança uma moeda não-viciada  $n + 1$  vezes e  $B$  lança a mesma moeda  $n$  vezes. Qual é a probabilidade de  $A$  obter mais caras que  $B$ ? (*Seção 5.4, Exercício 23*)
32. Uma urna contém 3 bolas vermelhas e 7 bolas brancas.  $A$  e  $B$  sacam alternadamente, sem reposição, bolas dessa urna até que uma bola vermelha seja retirada.  $A$  saca a 1ª bola. Qual é a probabilidade de  $A$  sacar a bola vermelha? (*Seção 5.4, Exercício 26*)

33. Em uma cidade, as pessoas falam a verdade com probabilidade  $\frac{1}{3}$ . Suponha que  $A$  faz uma afirmação e que  $D$  diz que  $C$  diz que  $B$  diz que  $A$  falou a verdade. Qual é a probabilidade de  $A$  ter falado a verdade? (*Seção 5.4, Exercício 28*)
34.  $2^n$  jogadores de igual habilidade disputam um torneio. Eles são divididos em grupos de 2, ao acaso, e jogadores de um mesmo grupo jogam entre si. Os perdedores são eliminados e os vencedores são divididos novamente em grupos de 2 e assim por diante até restar apenas um jogador que é proclamado campeão. Qual é a probabilidade de dois jogadores  $A$  e  $B$  se enfrentarem durante o torneio? Qual é a probabilidade do jogador  $A$  jogar exatamente  $k$  partidas? (*Seção 5.4, Exercício 30*)
35. Em um torneio como o descrito no exercício anterior, os jogadores têm habilidades diferentes e não há surpresas nos resultados (se  $A$  é melhor que  $B$ ,  $A$  vence  $B$ ). Qual é a probabilidade do segundo melhor jogador ser vice-campeão do torneio? (*Seção 5.4, Exercício 31*)
36. Um prisioneiro possui 50 bolas brancas, 50 bolas pretas e duas urnas iguais. O prisioneiro deve colocar do modo que preferir as bolas nas duas urnas (nenhuma das urnas pode ficar vazia). As urnas serão embaralhadas e o prisioneiro deverá, de olhos fechados, escolher uma urna e, nesta urna, uma bola. Se a bola for branca ele será libertado e, caso contrário, condenado. Como deve proceder o prisioneiro para maximizar a probabilidade de ser libertado? (*Seção 5.4, Exercício 36*)

### Parte 3 – Distribuição Binomial

37. Sacam-se, com reposição, 4 bolas de uma urna que contém 7 bolas brancas e 3 bolas pretas. Qual a probabilidade de serem sacadas 2 bolas de cada cor? Qual seria a resposta no caso sem reposição? (*Seção 5.5, Exercício 1*)
38. Lança-se um dado não viciado até a obtenção do terceiro 6. Seja  $X$  o número do lançamento em que isso ocorre. Calcule:
- a)  $P(X = 10)$ ;
  - b)  $P(X > 10)$ ;
  - c)  $P(X < 10)$ . (*Seção 5.5, Exercício 2*)
39. Motores de avião funcionam independentemente e cada motor tem uma probabilidade  $p$  de falhar durante um voo. Um avião voa com segurança se a maioria de seus motores funciona. Para que valores de  $p$  um avião com 3 motores é preferível a um avião com 5 motores? (*Seção 5.5, Exercício 5*)
40. Suponha que uma característica (como a cor dos olhos, por exemplo) dependa de um par de genes. Representemos por  $A$  um gene dominante e por  $a$  um gene recessivo. Assim um indivíduo com genes  $AA$  é dominante puro, um com genes  $aa$  é um recessivo puro e um com genes  $Aa$  é um híbrido. Dominantes puros e híbridos são semelhantes em relação à característica. Filhos recebem um gene do pai e um da mãe. Suponha que pai e mãe sejam híbridos e tenham 4 filhos.

- a) Qual é a probabilidade do primeiro filho ser um recessivo puro?
- b) Qual é a probabilidade de exatamente um dos 4 filhos ser um recessivo puro? (*Seção 5.5, Exercício 6*)
41. (O problema das caixas de fósforos de Banach) Um matemático sai de casa todos os dias com duas caixas de fósforos, cada uma com  $n$  palitos. Toda vez que ele quer acender um cigarro, ele pega (ao acaso) uma das caixas e retira daí um palito. O matemático é meio distraído, de modo que quando ele retira o último palito de uma caixa, ele não percebe que a caixa fica vazia. Como ele fuma muito, em certa hora ele pega uma caixa e constata que ela está vazia. Qual é a probabilidade de nesse momento a outra caixa conter exatamente  $k$  ( $0 \leq k \leq n$ ) palitos? (*Seção 5.5, Exercício 7*)
42. Lança-se repetidamente um par de dados não tendenciosos. Qual é a probabilidade de obtermos duas somas iguais a 7 antes de obtermos três somas iguais a 3? (*Seção 5.5, Exercício 8*)